

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОНИКИ»

ОТЧЁТ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ
ПРОЕКТА «GoldPC»

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о проекте
2. Объект тестирования
3. Методы и средства тестирования
4. Результаты функционального тестирования
5. Выводы

1. Общие сведения о проекте

Проект «GoldPC» представляет собой интернет-магазин персональных компьютеров с функционалом конфигуратора сборки ПК, каталогом товаров, системой заказов, сервисным обслуживанием и гарантийным обслуживанием. Система построена на архитектуре микросервисов и включает следующие компоненты: AuthService, CatalogService, OrdersService, ServicesService, WarrantyService, PCBuilderService, GoldPC.Api.

Стек технологий: ASP.NET Core 8 (бэкенд), React 19 + Vite (фронтенд), PostgreSQL (база данных), gRPC (межсервисное взаимодействие), Redis (кэширование).

2. Объект тестирования

Объектом тестирования является бэкендная часть системы, реализующая бизнес-логику приложения. Функциональное тестирование проводилось на уровне модульных тестов для каждого микросервиса.

3. Методы и средства тестирования

Для функционального тестирования использовались: модульные тесты (xUnit, FluentAssertions, Moq), интеграционные тесты (WebApplicationFactory), контрактные тесты (Pact-Net), in-memory база данных (EF Core InMemory).

4. Результаты функционального тестирования

В таблице представлены результаты 7 основных функциональных тестов.

№	Тест	Результат
1	Register_ValidRequest (AuthService)	Пройден
2	GetProductById (CatalogService)	Пройден
3	CreateOrder (OrdersService)	Пройден
4	CreateServiceRequest (ServicesService)	Пройден
5	CreateWarrantyClaim (WarrantyService)	Пройден
6	CheckCompatibility (PCBuilderService)	Пройден
7	VerifyPact (ContractTests)	Пройден

Всего тестов: 7. Пройдено: 7. Не пройдено: 0.

5. Выводы

В ходе функционального тестирования проекта «GoldPC» выполнена проверка основных сценариев работы системы. Все 7 тестов прошли успешно, что подтверждает корректность реализации бизнес-логики микросервисов.